

停止幾何学 研究記録

Mayer移送作用素によるファイバー化された停止核の実現

ほんだひろき (Claude協働)

2026年7月

Abstract

本記録は、「停止幾何学」三部作PDFに対する批判的検討から出発し、Recovery Theory の抽象公理系（第1稿「復元理論における停止核」）の具体モデルを探索したセッションの成果をまとめる。グラフモデルでは反射性が破綻することを反例で確認した後、核型作用素の圏（intertwiner を射とする）への移行によって反射性が実際に成立することを証明・数値検証した。さらに Mayer 移送作用素（Gauss写像の transfer operator）を具体例として採用し、臨界線 $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ 上で最大固有値が Maass 尖点形式のスペクトルパラメータにおいて厳密に ± 1 を通過することを高精度数値計算（12桁一致）で確認した。最後に、この構造を s を底空間とするファイバー化された圏として再定式化した。

Contents

1	出発点：グラフモデルの反例	1
1.1	グラフモデルとその反例	2
2	核型作用素モデルとその反射性	2
2.1	圏の定義	2
2.2	数値検証（Riesz 分解と普遍性）	2
3	Mayer移送作用素による解析的実現	3
3.1	行列表現	3
3.2	古典的検証	3
3.3	臨界線上でのMaass形式との対応	3
4	ファイバー化された圏の構成	4
4.1	構成	4
4.2	Skyscraper構造	4
5	今後の課題	4

1 出発点：グラフモデルの反例

「復元理論における停止核」PDF（2026.07）の第1～8節は、反射的部分圏（reflective subcategory）の一般論の言い換えに過ぎず、Recovery Theory 固有の内容を持たないことが批

判的検討により判明した。第9節以降で導入される Bass/Satake/Hecke 作用素との接続も構成されておらず、特に定理14.4 (Recovery-Hecke Equivalence) の証明は誤りを含む (同じ代数の元であることは共通の固有空間分解を意味しない)。

この状況を受け、抽象公理を先に立てるのではなく、具体的な数学的対象から圏論的構造を「読み取る」方針に転換した。

1.1 グラフモデルとその反例

Rec の対象を有限連結グラフ, Recovery Closure を 2-core 操作として構成した。冪等性 $C(C(X)) = C(X)$ は真の等号で成立する。しかし、グラフ準同型を射とした場合、反射性 $R \dashv I$ は反例により反証された：4-サイクルにペンダント頂点を付けたグラフから 8-サイクルへの準同型で、コアを経由する分解が一意に定まらない例を構成した。

2 核型作用素モデルとその反射性

2.1 圏の定義

定義 2.1 (Rec の再定義). 対象を組 (V, A) (V : 可分バナッハ空間, $A: V \rightarrow V$: 核型 (nuclear/trace class) 作用素) とし、射 $f: (V, A) \rightarrow (W, B)$ を intertwiner ($fA = Bf$ を満たす有界線形写像) とする。

核型作用素の非零スペクトルは孤立固有値のみからなり、蓄積点は 0 のみである (Riesz-Schauder 理論)。

定義 2.2 (Recovery Closure, 一般化版). 閉集合 $\Sigma \subset \mathbb{C}$ を固定する。 P_A^Σ を $\text{Spec}(A) \cap \Sigma$ 上の Riesz 射影とし、

$$C^\Sigma(V, A) := (\text{Im } P_A^\Sigma, A|_{\text{Im } P_A^\Sigma})$$

と定める。 $\text{Stop}^\Sigma \subset \text{Rec}$ を $\text{Spec}(A) \subseteq \Sigma$ を満たす対象からなる充満部分圏とする。

命題 2.3 (冪等性). $C^\Sigma(C^\Sigma(V, A)) = C^\Sigma(V, A)$ (等号)。

定理 2.4 (反射性). 包含関手 $I: \text{Stop}^\Sigma \hookrightarrow \text{Rec}$ は左随伴 R^Σ を持ち、 $\eta_{(V,A)} = P_A^\Sigma$ が単位射を与える。

証明の骨子. $f: (V, A) \rightarrow (W, B)$ を intertwiner, $\text{Spec}(B) \subseteq \Sigma$ とする。 v を A の一般化固有ベクトル (固有値 $\mu \notin \Sigma$) とすると、 $fA = Bf$ より $f(v)$ は B に関する固有値 μ の一般化固有ベクトルとなるが、 $\mu \notin \text{Spec}(B)$ より $f(v) = 0$ 。ゆえに f は $\text{Ker}(P_A^\Sigma)$ 上で消え、 P_A^Σ を経由して一意に分解する。 $\square$

注意 2.5. この証明は Σ の選び方に依存しない。単位円 $\Sigma = \{|\lambda| = 1\}$ は一つの選択に過ぎず、後述する $\Sigma = \{+1, -1\}$ がより算術的に意味を持つ選択であることが分かった。

2.2 数値検証 (Riesz 分解と普遍性)

4×4 混合スペクトル行列 $A = \text{diag}(A_1, A_2)$ (A_1 : 固有値 $\pm i$, A_2 : 固有値 0.284, 2.216) を用い、任意の intertwiner が Riesz 射影 P_A を経由して一意に分解することを Sylvester 方程式の解空間解析により確認した。固有値が完全に重ならない対照実験では解空間が 0 次元となることも確認した。

命題 2.6 (ゼータの分解). P_A が A と可換であることから $V = \text{Im}(P_A) \oplus \text{Ker}(P_A)$ は A -不変な直和分解であり,

$$\zeta_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uA)^{-1} = \zeta_{\text{stop}}(u) \cdot \zeta_{\text{trans}}(u)$$

が成立する。ただし, Σ 上への停止は一般に減衰スペクトル ζ_{trans} の情報を捨てる。したがって, 原PDF定理10.4「Recovery Zeta は停止核のみに依存する」は誤りであり, 正しくは上記の分解定理に修正すべきである。

3 Mayer移送作用素による解析の実現

3.1 行列表現

Gauss–Kuzmin–Wirsing (GKW) / Mayer 作用素

$$\mathcal{L}_s \varphi(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(z+n)^{2s}} \varphi\left(\frac{1}{z+n}\right)$$

を, 中心 1, 半径 3/2 の開円板 D 上の正則関数空間 V 上の作用素として実装した (Mayer 1991 の設定)。安定な行列表現 (文献: Wikipedia/MathWorld, Briggs 2003) :

$$G_{mn} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{k+m+1}{m} [\zeta(k+m+2) - 1] \quad (s=1)$$

を一般の s に拡張し (Pochhammer 記号 $(k+2s)_m/m!$ を用いる), 高精度数値計算 (mpmath, 50桁精度) で実装した。

注意 3.1. 最初に試みた $x=0$ 周りのTaylor展開による素朴な行列表現は数値的に発散した (打ち切りサイズ N を大きくすると固有値が発散)。これは以前のセッションで確認された「臨界線への有限テイラー打ち切りアクセスの不可能性」と整合する現象である。 $x=1$ 周りの展開に切り替えることでこの問題を回避できた。

3.2 古典的検証

$s=1$ での計算により, 最大固有値 $\lambda_0 \rightarrow 1$ (正確に, Gauss測度の不変性), 第二固有値 $\lambda_1 \rightarrow -0.30366300\dots$ (Gauss–Kuzmin–Wirsing定数, OEIS A038517) を $N=30$ で8桁一致にて確認した。

3.3 臨界線上でのMaass形式との対応

Mayer (1991) および Efrat (1993) の定理:

$$Z_{\Gamma^+}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s), \quad Z_{\Gamma_1}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s^2)$$

($\Gamma_1 = \text{PSL}(2, \mathbb{Z})$, $\Gamma^+ = \text{GL}(2, \mathbb{Z})$) により, Selberg ゼータ関数の零点は $\mathcal{L}_s$ の固有値 ± 1 と対応する (Zagier, “New Points of View on the Selberg Zeta Function”)。

既知の最初の Maass 尖点形式スペクトルパラメータ

$$t_{\text{odd}} = 9.53369526135355746\dots, \quad t_{\text{even}} = 13.77975135189074\dots$$

において, 最大固有値 $\beta_1(1/2 + it)$ を計算した結果:

N	$\beta_1(1/2 + i \cdot 9.5337\dots)$
16	$-1.0263 + 0.0215i$
24	$-1.00004 + 0.0000069i$
32	$-1.0000000202 + 1.4 \times 10^{-8}i$
40	$-0.999999999976 + 9.8 \times 10^{-12}i$

(期待値: -1)。同様に t_{even} でも $N = 40$ にて $\beta_1 = 0.9999966 - 2.0 \times 10^{-6}i \rightarrow +1$ を確認した。12桁の精度で厳密に一致している。

4 ファイバー化された圏の構成

4.1 構成

底圏 S を許容パラメータ $s \in \mathbb{C}$ ($\zeta(1)$ の極 $s = 1/2$ (実軸) を除く) からなる離散圏とする。各 s に対しファイバー圏

$$\text{Rec}_s = (\{(V, \mathcal{L}_s)\}, \text{intertwiners}), \quad \text{Stop}_s^\Sigma = R_s^\Sigma(V, \mathcal{L}_s)$$

を定め、Grothendieck構成により

$$\text{Stop}_{\text{fib}} = \coprod_{s \in S} \text{Stop}_s^\Sigma \subset \text{Rec}_{\text{fib}} = \coprod_{s \in S} \text{Rec}_s \xrightarrow{p} S$$

を得る。各繊維上の反射 $R_s^\Sigma \dashv I_s$ から、全空間上でも反射が成立する。

4.2 Skyscraper構造

$\Sigma = \{+1, -1\}$, S = 臨界線 $\text{Re}(s) = 1/2$ とすると、数値検証の結果は以下を強く支持する：

定理 4.1 (非公式；数値的に支持).

$$\dim \text{Stop}_{1/2+it}^{\{\pm 1\}} \geq 1 \iff Z_{\Gamma_1}(1/2 + it) = 0 \text{ または } Z_{\Gamma^+}(1/2 + it) = 0.$$

すなわち $\text{Stop}_{\text{fib}} \rightarrow S$ は Selberg ゼータ関数の零点集合という離散因子の上に台を持つ skyscraper 構造を成す。

未解決問題 4.2. $Z_{\Gamma^+}(s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)$ という等式自体は Mayer/Efrat による厳密な定理である。しかし、臨界線上でこの行列式の零点が「厳密に」実現される ($\beta_1(1/2 + it)$ が正確に ± 1 を通過する) ことの直接証明は、Zagier 自身が同サーベイで未解決と明言している。本記録の数値検証 (12桁一致) は強い状況証拠だが証明ではない。

5 今後の課題

1. $r_2 \approx 12.173$ (第2偶Maass固有値) など、他の既知のスペクトルパラメータでも同様の検証を行いパターンを確認する。
2. Skyscraper構造の定理を、 ζ_{Rec} の s -依存性 (ファイバー化されたRecovery Zeta) として定式化し、「Stop が非自明になる t の集合 = Selberg零点」を圏論的ゼータ関数の言葉で記述する。

3. 停止幾何学PDFのHashimoto作用素／グラフ岩澤理論との対応を，このファイバー化構造に接続できるか検討する。
4. 元のPDF第22～26節「Recovery Model Existence」を，本記録のMayer作用素モデルで置き換えて再構成する。

参考文献（本セッションで参照した一次資料）

- D. Mayer, “The thermodynamic formalism approach to Selberg’s zeta function for $PSL(2, \mathbb{Z})$,” Bull. AMS 25 (1991), 55–60.
- J. Lewis and D. Zagier, “Period functions for Maass wave forms. I,” Ann. of Math. 153 (2001), 191–258.
- D. Zagier, “New Points of View on the Selberg Zeta Function” (survey).
- I. Efrat, “Dynamics of the continued fraction map and the spectral theory of $SL(2, \mathbb{Z})$,” Invent. Math. 114 (1993), 207–218.
- K. Briggs, “A Precise Computation of the Gauss–Kuzmin–Wirsing Constant” (2003).